

# DOKUMENTASI BAHAN AJAR DIGITAL

Mata Kuliah Literasi Dasar

Universitas Muhammadiyah Surakarta

## KEAMANAN DAN PRIVASI DIGITAL

Website Pembelajaran Interaktif

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Mata Kuliah    | Literasi Dasar Digital                          |
| Topik          | Keamanan dan Privasi Digital                    |
| Bentuk Produk  | Website Pembelajaran Interaktif (HTML)          |
| Sasaran        | Mahasiswa S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta |
| Tahun Akademik | 2025/2026                                       |
| Program Studi  | Pendidikan Teknik Informatika                   |

### BAB I — PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Di era transformasi digital yang terus berkembang, kemampuan menjaga keamanan dan privasi di ruang digital menjadi kompetensi esensial bagi setiap warga digital. Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menunjukkan bahwa aspek keamanan digital masih menjadi salah satu pilar dengan skor terendah, yakni 3,12 dari skala 5.

Kondisi ini menunjukkan urgensi pembelajaran keamanan digital yang tidak sekadar teoritikal, melainkan praktis dan interaktif. Mahasiswa sebagai generasi digital native perlu memahami ancaman siber nyata seperti phishing, malware, dan doxing, sekaligus memiliki keterampilan konkret untuk melindungi diri — mulai dari membuat password yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, hingga memahami hak-hak privasi mereka berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

## 1.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bahan ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep keamanan dan privasi digital serta perbedaan di antara keduanya
- Mengidentifikasi berbagai jenis ancaman siber yang umum terjadi di lingkungan digital
- Menerapkan praktik-praktik keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri
- Memahami hak-hak privasi digital berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

## 1.3 Sasaran Pengguna

Bahan ajar ini dirancang untuk mahasiswa program S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengambil Mata Kuliah Literasi Dasar, dengan asumsi bahwa pengguna memiliki kemampuan dasar penggunaan perangkat digital dan akses internet.

# BAB II — DESKRIPSI PRODUK

## 2.1 Bentuk dan Spesifikasi Produk

Produk yang dikembangkan adalah Website Pembelajaran Interaktif dalam format file HTML tunggal (single-file) yang dapat dijalankan langsung di browser tanpa memerlukan koneksi internet, server, atau instalasi software tambahan. Hal ini memastikan aksesibilitas yang maksimal bagi seluruh mahasiswa.

**Format file:** HTML5 dengan CSS3 dan JavaScript vanilla (single-file, ± 20 KB)

**Kompatibilitas:** Semua browser modern: Chrome, Firefox, Edge, Safari (desktop & mobile)

**Koneksi internet:** Tidak diperlukan setelah file diunduh (offline-ready)

**Responsivitas:** Tampilan adaptif untuk layar desktop, tablet, dan smartphone

## 2.2 Struktur Navigasi

Website pembelajaran ini terdiri dari lima halaman utama yang dapat diakses melalui navigasi tab yang tetap terlihat (sticky navigation) di bagian atas layar:

| Halaman | Nama | Isi Konten |
|---------|------|------------|
|---------|------|------------|

|   |           |                                                                                                           |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Beranda   | Hero section, tujuan pembelajaran (4 poin), deskripsi bahan ajar, tombol mulai belajar                    |
| 2 | Materi    | 4 sub-topik: Konsep Dasar, Ancaman Siber, Proteksi Akun, Privasi Data — dengan studi kasus dan infografis |
| 3 | Aktivitas | Flashcard interaktif (6 kartu) dan Studi Kasus (2 skenario) dengan feedback otomatis                      |
| 4 | Evaluasi  | 5 soal pilihan ganda dengan scoring, feedback per soal, dan hasil akhir bertingkat                        |
| 5 | Referensi | 6 sumber referensi akademik dan regulasi pemerintah yang valid                                            |

## BAB III — KOMPONEN BAHAN AJAR

### 3.1 Halaman Pembuka

Halaman beranda (Beranda) berfungsi sebagai pintu masuk yang memberikan gambaran menyeluruh tentang bahan ajar. Komponen yang tersedia:

- Judul topik: 'Keamanan dan Privasi Digital' dengan badge identitas mata kuliah
- Deskripsi singkat tujuan dan manfaat mempelajari modul ini
- 4 tujuan pembelajaran yang direpresentasikan dalam kartu visual berwarna
- Statistik ringkas: 4 topik materi, 2 aktivitas, 5 soal evaluasi, estimasi waktu  $\pm 30$  menit
- Tombol 'Mulai Belajar' yang mengarahkan langsung ke halaman materi

### 3.2 Materi Pembelajaran

Materi dibagi menjadi 4 sub-topik yang dapat dipilih secara mandiri oleh pengguna. Setiap sub-topik dilengkapi dengan penjelasan konsep, contoh penerapan, dan visual pendukung.

| Sub-Topik    | Konten Utama                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsep Dasar | Definisi keamanan digital vs privasi digital, analogi sederhana, infografis 4 alasan pentingnya literasi keamanan digital |

|                      |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ancaman Siber</b> | Penjelasan phishing, malware/ransomware, social engineering & doxing — dilengkapi studi kasus nyata dan kotak peringatan |
| <b>Proteksi Akun</b> | Panduan membuat password kuat, teknik passphrase, perbandingan metode 2FA (SMS vs Authenticator App vs Security Key)     |
| <b>Privasi Data</b>  | Penjelasan UU PDP No. 27/2022, 5 hak subjek data, tips praktis menjaga privasi online, contoh penerapan nyata            |

### 3.3 Aktivitas Interaktif

Bahan ajar ini menyertakan dua aktivitas interaktif sebagaimana disyaratkan, yang dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif pengguna (active learning):

#### Aktivitas 1: Flashcard:

- 6 kartu dua sisi dengan animasi flip 3D (CSS perspective transform)
- Kartu berisi pertanyaan konseptual dan jawaban komprehensif
- Navigasi maju-mundur dengan tombol Sebelumnya / Berikutnya
- Counter kartu yang menunjukkan posisi saat ini (Kartu X dari 6)

#### Aktivitas 2: Studi Kasus:

- 2 skenario kasus nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa
- Skenario 1: Serangan social engineering via WhatsApp (permintaan OTP palsu)
- Skenario 2: Izin aplikasi berlebihan (permission creep) pada aplikasi belanja
- Setiap pilihan jawaban menghasilkan feedback kontekstual yang menjelaskan alasan benar/salah
- Tombol navigasi ke kasus berikutnya muncul setelah pengguna menjawab

### 3.4 Evaluasi

Evaluasi terdiri dari 5 soal pilihan ganda (multiple choice) yang mengukur pemahaman mahasiswa secara komprehensif terhadap seluruh materi. Fitur evaluasi:

- Progress bar visual yang menampilkan persentase penyelesaian
- Penanda soal (Soal X dari 5) yang membantu orientasi pengguna
- Feedback per soal yang langsung muncul setelah menjawab beserta penjelasan

- Sistem scoring otomatis (nilai 0–5)
- Halaman hasil akhir dengan pesan bertingkat berdasarkan nilai yang diperoleh
- Tombol 'Coba Lagi' untuk mengulang evaluasi dari awal

| Soal | Topik yang Diukur                            | Tingkat Kognitif  |
|------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1    | Identifikasi jenis serangan siber (phishing) | C1 — Mengingat    |
| 2    | Evaluasi kekuatan password                   | C5 — Mengevaluasi |
| 3    | Pengetahuan regulasi UU PDP                  | C1 — Mengingat    |
| 4    | Pemilihan metode 2FA yang tepat              | C3 — Menerapkan   |
| 5    | Solusi keamanan di jaringan publik           | C4 — Menganalisis |

### 3.5 Referensi

Bahan ajar ini didukung oleh 6 sumber referensi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, mencakup regulasi pemerintah, standar internasional, dan literatur akademik. Seluruh referensi dicantumkan secara lengkap pada halaman Referensi di dalam website.

## BAB IV — RUBRIK PENILAIAN MANDIRI

Berikut adalah penilaian diri berdasarkan rubrik yang telah ditetapkan pada soal UAS:

| Aspek Penilaian                | Bobot | Realisasi dalam Produk                                           |
|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| Kesesuaian materi dengan topik | 20%   | 4 sub-topik mencakup seluruh aspek keamanan & privasi digital    |
| Kualitas desain bahan ajar     | 25%   | Desain responsif, hierarki visual jelas, skema warna konsisten   |
| Interaktivitas                 | 20%   | Flashcard flip 3D, studi kasus bercabang, evaluasi adaptif       |
| Kreativitas dan inovasi        | 15%   | Animasi CSS, infografis inline, feedback kontekstual per jawaban |

|                                      |             |                                                                |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Kemudahan penggunaan (user-friendly) | 10%         | Navigasi intuitif, single-file offline-ready, responsif mobile |
| Dokumentasi dan presentasi           | 10%         | Dokumen ini sebagai laporan pengembangan bahan ajar            |
| <b>Total</b>                         | <b>100%</b> |                                                                |

## BAB V — REFLEKSI PENGEMBANGAN

### 5.1 Kelebihan Produk

- Offline-ready: dapat digunakan tanpa koneksi internet setelah diunduh, memastikan aksesibilitas di berbagai kondisi
- Single-file: seluruh konten (HTML, CSS, JavaScript) terintegrasi dalam satu file, memudahkan distribusi dan penggunaan
- Responsif: tampilan menyesuaikan otomatis di perangkat apa pun — komputer, tablet, maupun smartphone
- Konten relevan dan kontekstual: studi kasus menggunakan skenario nyata yang dekat dengan kehidupan mahasiswa Indonesia
- Aktivitas beragam: kombinasi flashcard (memorisasi) dan studi kasus (aplikasi) mengakomodasi gaya belajar yang berbeda

### 5.2 Keterbatasan dan Rencana Pengembangan

- Belum terintegrasi dengan Learning Management System (LMS) — ke depan dapat dikembangkan sebagai SCORM package
- Skor evaluasi belum tersimpan secara permanen — dapat dikembangkan dengan backend atau localStorage
- Konten gambar/video belum disertakan karena keterbatasan format single-file — dapat ditambahkan di versi berikutnya
- Belum ada fitur bookmark untuk menyimpan posisi belajar pengguna

### 5.3 Kesimpulan

Bahan ajar digital interaktif bertopik Keamanan dan Privasi Digital ini telah berhasil dikembangkan dalam format Website Pembelajaran yang memenuhi seluruh komponen minimal yang disyaratkan: halaman pembuka, materi pembelajaran, minimal 2 aktivitas interaktif, evaluasi minimal 5 soal, dan referensi. Produk ini diharapkan dapat membantu mahasiswa UMS dalam membangun kompetensi literasi digital yang aman dan bertanggung jawab, sesuai dengan tuntutan era digital saat ini.

## DAFTAR REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
2. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2024). Cybersecurity Framework Version 2.0. U.S. Department of Commerce. Tersedia: [csrc.nist.gov](https://csrc.nist.gov)
3. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2023). Panduan Keamanan Digital untuk Masyarakat Indonesia. BSSN, Jakarta. Tersedia: [bssn.go.id](https://bssn.go.id)
4. Electronic Frontier Foundation (EFF). (2024). Surveillance Self-Defense: Tips, Tools and How-tos for Safer Online Communications. Tersedia: [ssd.eff.org](https://ssd.eff.org)
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). Indeks Literasi Digital Nasional Indonesia 2023. Kominfo, Jakarta.
6. Hadnagy, C. (2018). Social Engineering: The Science of Human Hacking (2nd Edition). Wiley, New Jersey. ISBN: 978-1119433385.